初中数学项目式学习的实践与思考*

——以“设计路面砖外形”为例

朱　振（江苏省徐州市睢宁县第二中学）

摘　要：项目式学习是以真实问题驱动，引导学生在合作探究中运用知识与思想方法解决问题，进而发展核心素养的深度学习方式。比如可以“设计路面砖外形”为例，通过驱动任务，引导学生开展建模实践，提升其运用数学建模解决实际问题的综合能力，为初中数学跨学科项目式学习提供实践参考。

关键词：初中数学；核心素养；项目式学习；数学模型

文章编号：1002-2171(2026)14-0065-03

《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出，“综合与实践”领域可采用项目式学习的方式，引导学生从数学的角度观察、分析、解决现实问题。基于此，笔者以“设计路面砖外形”为驱动任务，开展数学建模实践，落实素养导向的育人目标。

1　项目说明

1.1　项目目标

(1)通过路面砖外形建模与创新设计，深化数学建模思想理解，感悟数学应用价值；

(2)经历观察抽象、猜想建模、验证归纳、创新应用的过程，夯实“四基”，提升“四能”，落实“三会”；

(3)在实践中激发数学学习兴趣，学会倾听与表达，提升团队协作与沟通能力。

1.2　驱动任务

为公园设计美观且适配铺设的路面砖外形。

2　项目实施

2.1　观察与抽象——形成概念，确立研究方向

任务1　生活观察与数学抽象实践

课前，布置实践调查任务：用手机拍摄不同形状的路面砖及其铺设图案，抽象路面砖外形，采集其边长、内角等几何参数。课上，组织学生分享实践成果。

问题1　路面砖铺设的共性特征有哪些？

学生通过观察分析，归纳其共性特征：均使用形状、大小完全相同的一种或多种砖块，拼接紧密，无空隙、不重叠，实现对平面的“无缝覆盖”。然后，教师明确平面图形镶嵌的定义：用形状、大小完全相同的一种或几种平面图形，无空隙、不重叠地铺满整个平面。

问题2　平面图形镶嵌的数学本质是什么？

教师引导学生围绕“无缝覆盖”展开讨论，揭示其数学本质：相邻图形拼接边需要完全重合，且镶嵌顶点处各内角之和必须等于360°。

问题3　基于平面图形镶嵌的定义与本质，你能提出哪些与路面砖相关的数学问题？

教师组织学生思考交流，最终确定本项目研究主题——如何建立数学模型设计路面砖外形。

2.2　分析与构想——依据方法，规划研究路径

任务2　主题分析与探究路径构想

问题4　针对研究主题，你计划如何开展研究？

教师引导学生结合几何直观与测量数据，对路面砖外形设计逻辑进行合理猜想，进而确立“特殊到一般、简单到复杂、具体到抽象”的研究方法，构建“从规则到不规则、从单一到组合”的渐进式研究路径，并具体分解为任务3至任务6。

2.3　验证与总结——构建模型，得出研究结论

任务3　单一多边形平面镶嵌的条件探究

问题5　哪些正多边形能单独实现平面镶嵌？

依据镶嵌顶点处各内角之和为360°，可将正多边形平面镶嵌问题转化为方程正整数解问题。设正m边形的个数为k，得方程$k\left[\frac{180(m-2)}{m}\right]=360$，解得

*江苏省教育科学“十四五”规划2024年度重点立项课题“初中数学跨学科项目式学习设计与实施研究”(课题编号B-b/2024/03/106，主持人：朱振)的阶段性研究成果。

中国知网 https://www.cnki.net

m 的取值仅能为 3,4,6。结论：仅正三角形、正方形、正六边形可单独实现平面镶嵌。

问题 6 任意全等多边形能否单独平面镶嵌？

学生通过实操演示与逻辑推理，得出结论：任意全等的三角形、四边形均可单独实现平面镶嵌，而任意五边形及以上的全等多边形均无法实现单独镶嵌。

任务 4 多种边长相等的正多边形组合镶嵌探究

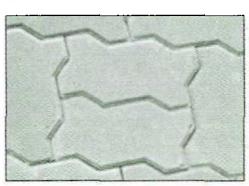
学生迁移单一正多边形镶嵌的方程建模思路，由简入繁，合作探究。设顶点处摆放 x 个正 m 边形，y 个正 n 边形，依据“顶点处内角和为 360°”建立方程 $x\left[\frac{180(m-2)}{m}\right]+y\left[\frac{180(n-2)}{n}\right]=360$，通过枚举或计算机辅助求解，可得到两种边长相等的正多边形组合镶嵌的全部 6 种情形。

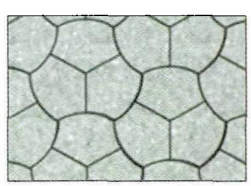
迁移研究方法，探究三种边长相等的正多边形组合镶嵌情形，进而提出“四种及以上正多边形能否组合镶嵌”的问题。分析表明：边长相等的正多边形组合镶嵌时，至多使用三种不同的正多边形。

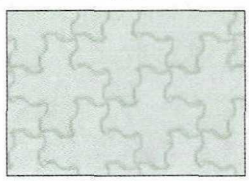
任务 5 单体异形路面砖的外形设计方法研究

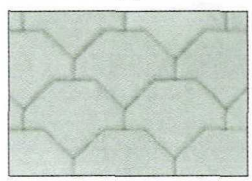
问题 7 如何归纳单体异形砖的外形设计方法？

师生遵循“抽象图形—猜想构思—构模验证—提炼方法”的探究逻辑，开展合作探究。首先，筛选出图 1—图 4 中的代表性样本，形成如下猜想：图 1 路面砖外形近似矩形，边缘呈折线化，推测其几何原型为矩形，对边实施折线化改造；结合铺设拼接的适配性要求，判断该矩形的长约是宽的 2 倍。图 2 路面砖外形主体趋近五边形，内嵌圆弧，推测其几何原型为五边形，局部添加圆弧结构。图 3 路面砖外形呈“十”字造型，推测其几何原型为正方形组合的“十”字型，对边缘进行折线化改造。图 4 路面砖结合边长与内角特征，推测其几何原型与正八边形相关，基于正八边形与正方形的联系，推测其可由正八边形或正方形衍生改造而成。


图 1


图 2


图 3


图 4

学生再利用《几何画板》精准构图验证并进行逻辑推理。经过多轮修正与方案迭代，形成如下成果：

如图 5，在矩形 $ABCD$ 中，$AD=2AB$，在 AD 上取点 F，使 $AD=4DF$，在矩形内取点 E，构造 $\triangle DEF$。将 $\triangle DEF$ 绕点 F 旋转 180° 得到 $\triangle HGF$，再将 $\triangle HGF$ 绕点 H 旋转 180°，连续操作，使三角形沿矩形边界旋转一周，所得实线图形即为图 1 路面砖的几何模型。

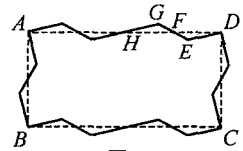


图 5

以图 6 中五边形 $AGOHF$ 为基础构造图 2 路面砖外形时，存在拼接适配性差、边角约束复杂的问题。通过分析三块砖体拼合后的整体结构，发现其凹凸部分可割补为完整正六边形，据此以正六边形为基底重构模型：如图 6，作 $\odot O$ 的内接正六边形 $ABCDEF$，分别作 $\overset{\frown}{AB}$，$\overset{\frown}{CD}$，$\overset{\frown}{EF}$ 关于 AB，CD，EF 对称的弧，再作出正六边形中与边垂直的三条对称轴，所得实线图形即为图 2 路面砖的几何模型。

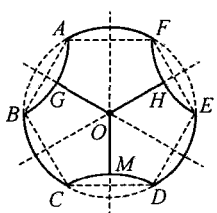


图 6

如图 7，将五个全等正方形拼接成“十”字型，取 AD 的中点 E，在正方形 $ABCD$ 内作梯形 $DGFE$。先将该梯形绕点 E 旋转 180°，再将所得梯形绕点 A 顺时针旋转 90°，最后将其沿“十”字型边界完整旋转一周，所得实线图形即为图 3 路面砖的几何模型。

如图 8，正方形 $ABCD$ 的中心为 O，先在 OB 上取点 F，过点 F 作 $FE/\!/AB$ 交 OA 于 E，过点 E 作 $EG/\!/AD$ 交 OD 于 G，再将等腰梯形 $AEFB$ 绕点 B 顺时针旋转 90°，将等腰梯形 $AEGD$ 绕点 D 逆时针旋转 90°，所得实线图形即为图 4 路面砖的几何模型。

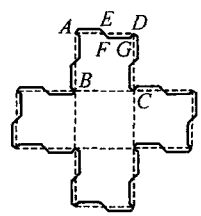


图 7

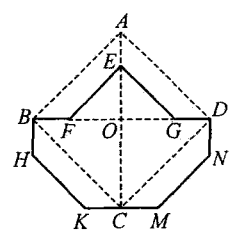


图 8

问题 8 基于研究成果，你能提炼出单体异形路面砖的外形设计方法吗？

师生经过研讨归纳，总结出如下设计方法：(1)选定几何基底。选取可实现平面镶嵌的基本几何图形作为设计基底。(2)遵循等积原则。采用等积变换进行形态改造，保持砖体面积与基底一致，既优化切割拼接效果、降低损耗，又为用料核算与成本测算提供

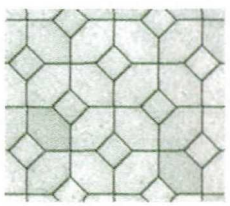
中国知网 https://www.cnki.net

依据。(3)运用全等变换。通过平移、旋转、轴对称全等变换，对基底边缘或局部进行改造，形成互锁的拼接界面，以加强铺装整体性、稳定性与结构强度。(4)分解组合形体。对基底或改造后的形态进行分解与组合，形成兼具美观与实用的异形砖外形。

任务6 组合镶嵌式异形砖的外形设计方法研究

以图9、图10的组合镶嵌图案为研究对象，类比单体异形砖外形建模思路与方法，开展建模研究。


图9


图10

学生经过探究、讨论与优化，得到如下研究成果：

图9两种路面砖的镶嵌以正方形拼合为基础，其设计方法如图11所示。在正方形网格中，将正方形$ABCD$绕中心O旋转45°，构造出阴影所示的异形砖外形；在正方形$DEFG$，正方形$GHMN$，正方形$NPQC$中采用相同的构造方法，中间自然形成另一种互补异形砖外形。

图10两种路面砖的镶嵌同样以正方形拼合为基础，其设计方法如图12所示。在正方形网格中，先以交点O为圆心、小于正方形边长的长度为半径作圆，构造出正方形$MNRK$，再分别以A，H，F，D为圆心、以OM为半径画弧，构造出四个等腰直角三角形，所得实线图形即为两种路面砖外形。

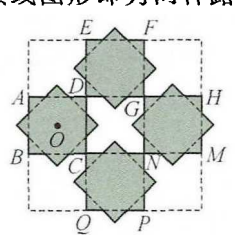


图11

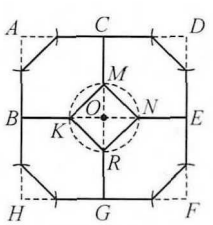


图12

问题9 基于研究成果，你能提炼出组合镶嵌式异形砖的外形设计方法吗？

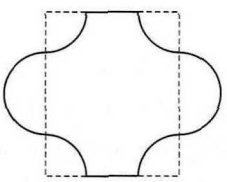
学生经过讨论与归纳，总结出如下设计方法：(1)选取可实现平面镶嵌的基本几何图形作为设计基底；(2)对基底图形进行局部向外延伸，构造具有“凸角”的异形砖，并设计形状匹配的“凹角”互补砖，通过凹凸契合实现平面覆盖；(3)对基底图形实施对称分割，再将分割单元有机重组，构建多样路面砖外形。

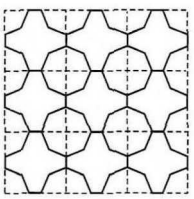
2.4 创造与展示——创意设计，展示研究成果

任务7 通过网络调研，梳理平面图形镶嵌的发展历史，系统了解路面砖在外形设计、结构、功能、材料、生产及应用等方面的主要标准。

学生交流分享，教师在浸润数学文化、激发学习兴趣的同时，引导学生认识到路面砖从设计到应用是一项多学科融合的系统工程。

任务8 借助《几何画板》绘制适配铺设的路面砖外形图案，并展示设计成果，要求运用简洁的数学语言，清晰表述设计思路与几何依据。部分设计成果如图13、图14所示。


图13


图14

3 实践反思

3.1 “三会”定向：锚定核心素养，坚守育人目标

“三会”是初中数学核心素养的统领性目标，也是项目式学习的根本导向。本项目以路面砖镶嵌铺设的真实情境为载体，引导学生抽象几何外形与铺设图案，归纳平面镶嵌的本质特征，自主建构概念，并提出探究问题，落实“用数学的眼光观察现实世界”。探究过程中，学生通过方程模型分析正多边形镶嵌类型，依托几何建模探究异形砖外形设计方法，发展几何直观、数学建模与推理能力，实现“用数学的思维思考现实世界、用数学的语言表达现实世界”。

3.2 “四基”固本：夯实认知根基，强化实践支撑

“四基”是初中数学项目式学习的知识基础与能力保障，为核心素养发展提供内在支撑。本项目实施中，学生运用几何、方程等知识解决真实问题；以观察、抽象、猜想、类比、建模等数学思想方法为指引，遵循“具体到抽象、特殊到一般”的认知路径，完整经历“观察情境→抽象概念→规划路径→建模验证→归纳方法→创新应用”的实践过程。这一过程既锤炼学生的数学基本技能，也助力其积累可迁移的问题解决策略与活动经验，为核心素养的发展筑牢认知与实践根基。

3.3 “四能”驱动：聚焦关键能力，深化探究实效

“四能”是推动项目式学习走向深度探究的核心引擎。本项目以“路面砖外形设计”为真实任务，构建“发现问题—提出问题—分析问题—解决问题”的进阶路径。学生从情境中提炼“设计路面砖外形”的核心问题，完成从发现问题到提出问题的思维跃升；通过猜想、建模、验证、归纳等环节，总结设计的一般方法，并应用于创新实践，实现从分析问题到解决问题的能力提升。全过程以“四能”为主线，深化探究，发展数学关键能力，提升项目式学习的品质与实效。

中国知网 https://www.cnki.net